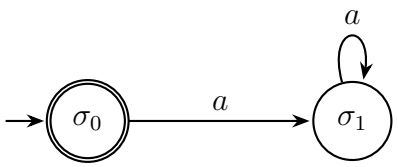
Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas espol	**Escuela Superior Politécnica del Litoral** **Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas**
	Materia: Matemáticas Discretas **Fecha:** 28/08/2026
	Profesores: Cristhian Hernández, Ebner Pineda, Jennifer Avilés
	Periodo y Año: I PAO 2026
	SOLUCIÓN DEL EXAMEN DE SEGUNDA EVALUACIÓN

1. (20 puntos) Califique las siguientes proposiciones como verdaderas o falsas. Si la proposición es verdadera, demuéstrela formalmente; en caso contrario, proporcione un contraejemplo o argumente adecuadamente.

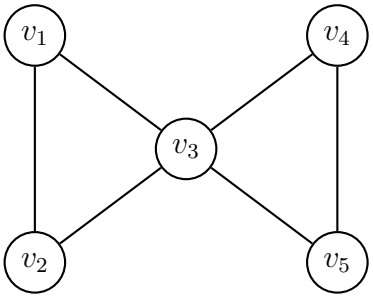
   (a) Si el estado inicial de un autómata de estado finito es también un estado de aceptación, entonces el autómata necesariamente acepta todas las cadenas formadas por sus símbolos de entrada. (5 puntos).

   Solución: FALSO.
   El hecho de que el estado inicial sea de aceptación únicamente garantiza que el autómata acepta la cadena vacía. Si existen transiciones desde el estado inicial hacia estados de no aceptación, el autómata rechazará esas cadenas.
   Contraejemplo: Considere un autómata con el conjunto de símbolos de entrada $\mathcal{I} = \{a\}$, estados $\{\sigma_0, \sigma_1\}$, estado inicial σ_0 y estado de aceptación σ_0. Si definimos la función de transición tal que $f(\sigma_0, a) = \sigma_1$ y $f(\sigma_1, a) = \sigma_1$, entonces la cadena "a" no es aceptada, demostrando que la proposición es falsa. A continuación se muestra el diagrama de transición del autómata en cuestión:

   (b) Si en un grafo conexo G, cada vértice pertenece a por lo menos un ciclo simple, entonces G posee ciclo de hamilton. (5 puntos).

   Solución: FALSO.
   Un grafo puede tener todos sus vértices en ciclos simples sin poseer un ciclo que visite todos los vértices exactamente una vez.
   Contraejemplo: Considere un grafo formado por dos triángulos (ciclos de 3 vértices) que comparten exactamente un vértice en común (un grafo con forma de "reloj de arena", donde $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}$ y las aristas forman los triángulos $v_1v_2v_3$ y $v_3v_4v_5$). El vértice v_3 es un vértice en común. Aunque todos los vértices pertenecen a al menos un ciclo simple, cualquier intento de recorrer todos los vértices obligará a pasar por el vértice v_3 dos veces, lo que produce que el grafo no tenga ciclo de Hamilton. A continuación se muestra del diagrama del grafo en cuestión:



(c) La suma de los grados de los vértices de un árbol de n vértices es $2n - 2$. (5 puntos).

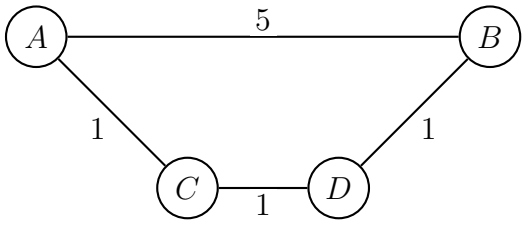
Solución: VERDADERO.
Por definición, un árbol es un grafo conexo y acíclico. Una propiedad fundamental de todo árbol con n vértices es que posee exactamente $n - 1$ aristas ($|E| = n - 1$). Por el teorema del apretón de manos, sabemos que la suma de los grados de todos los vértices en cualquier grafo no dirigido es igual al doble del número de aristas. Por lo tanto:

$$\sum_{v=1}^{n} \delta(v_i) = 2|E| = 2(n-1) = 2n - 2$$

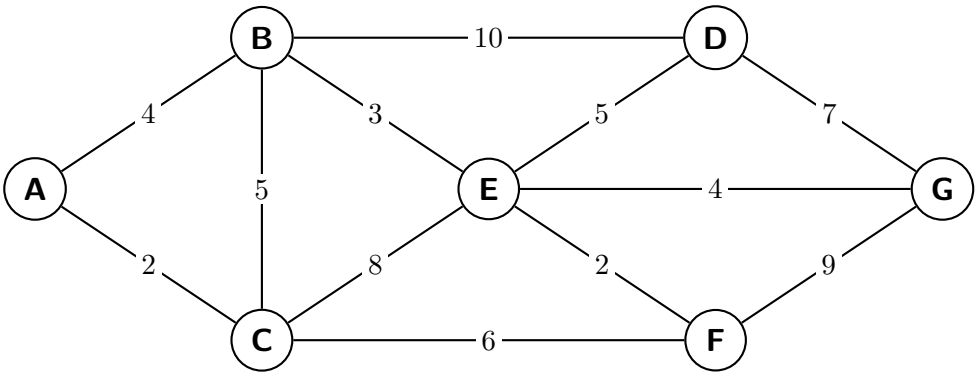
y queda demostrado que la proposición es verdadera.

(d) Dado un grafo conexo ponderado donde se ha calculado el camino más corto entre un nodo origen y un destino usando el algoritmo de Dijkstra. Si le sumamos una constante positiva k al peso de todas las aristas del grafo, el camino más corto entre esos dos nodos seguirá siendo exactamente el mismo. (5 puntos).

Solución: FALSO.
Sumar una constante a todas las aristas penaliza más a los caminos que están compuestos por un mayor número de aristas, lo que puede alterar cuál es el camino más corto. **Contraejemplo:** Considere un grafo donde el origen A y el destino B están conectados por dos rutas: la Ruta 1 tiene una sola arista de peso 5, y la Ruta 2 tiene tres aristas, cada una de peso 1. Originalmente, la Ruta 2 es la más corta (costo 3 frente a 5). Si sumamos $k = 2$ a todas las aristas, la Ruta 1 pasará a costar $5 + 2 = 7$, mientras que la Ruta 2 pasará a costar $(1 + 2) \times 3 = 9$. El camino más corto cambió a la Ruta 1. A continuación se muestra el diagrama del grafo en cuestión:



2. (20 puntos) La administración de la ESPOL necesita conectar 7 facultades (etiquetadas desde el nodo A hasta el G) mediante una nueva red de fibra óptica subterránea. En el siguiente grafo, las aristas representan las posibles rutas donde se puede realizar el cableado, y los números indican el costo de instalación de cada tramo (en miles de dólares).



(a) (15 puntos) Aplicando el **algoritmo de Prim**, y comenzando desde el nodo **A**, determine el Árbol de Expansión Mínima (MST) que conecte todas las instalaciones minimizando el costo total. *Debe mostrar claramente el procedimiento iterativo (puede ser en forma de tabla o listado), indicando el orden exacto en que se añaden las aristas y los nodos al árbol.*

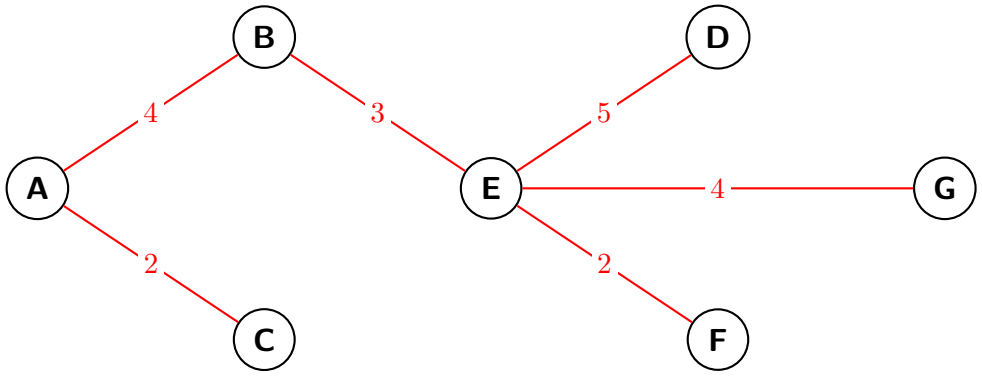
Solución: Inicializamos el conjunto de vértices visitados $V = \{A\}$. Iterativamente, añadimos la arista de menor peso que conecte un nodo de V con un nodo no visitado:

Iteración	Nodos Visitados	Arista Elegida	Peso	Nuevo Nodo
1	A	{A, C}	2	C
2	A, C	{A, B}	4	B
3	A, C, B	{B, E}	3	E
4	A, C, B, E	{E, F}	2	F
5	A, C, B, E, F	{E, G}	4	G
6	A, C, B, E, F, G	{E, D}	5	D

Nota en la iteración 6: las aristas posibles eran {C,F}=6, {D,B}=10, {D,E}=5, {D,G}=7, etc. Se escogió {E,D} por tener el mínimo peso de 5.

(b) (5 puntos) Dibuje el árbol de expansión mínima resultante e indique explícitamente cuál será el costo total de la instalación.

Solución: Costo total de la instalación: $2+4+3+2+4+5 = 20$ (miles de dólares).



3. (20 puntos) Una aplicación móvil recompensa a sus usuarios con puntos de fidelidad diarios. El sistema está programado de la siguiente manera: cada día, el sistema **duplica** la cantidad de puntos que el usuario tenía el día anterior, y luego le regala **5** puntos adicionales por iniciar sesión. Si un usuario nuevo comienza el día cero con un bono de bienvenida de **10** puntos:

   Sea a_n la cantidad de puntos que tiene el usuario en el día n.

   (a) (6 puntos) Plantee la relación de recurrencia que modela esta situación y establezca su condición inicial (a_0).

   Solución: Sea a_n los puntos en el día n. El sistema duplica los del día anterior ($2a_{n-1}$) y suma 5.

   $$a_n = 2a_{n-1} + 5$$

   La condición inicial para el día cero es el bono de bienvenida:

   $$a_0 = 10$$

   (b) (14 puntos) Resuelva la relación de recurrencia para hallar la fórmula explícita (cerrada) de a_n. *Muestre todo el procedimiento matemático.*

   Solución: Para hallar la fórmula explícita mediante el método de iteración, sustituimos repetidamente la relación de recurrencia en sí misma para expresar cada término en función del anterior:

   $$\begin{aligned} a_n &= 2a_{n-1} + 5 \\ &= 2(2a_{n-2} + 5) + 5 = 2^2 a_{n-2} + 2(5) + 5 \\ &= 2^2(2a_{n-3} + 5) + 2(5) + 5 = 2^3 a_{n-3} + 2^2(5) + 2(5) + 5. \end{aligned}$$

   Al continuar este proceso de sustitución k veces, se hace evidente el siguiente patrón:

   $$a_n = 2^k a_{n-k} + 5(2^{k-1} + 2^{k-2} + \cdots + 2^1 + 2^0).$$

   Para que la ecuación dependa únicamente del estado inicial, llevamos la iteración hasta el día cero, es decir, cuando $k = n$:

   $$a_n = 2^n a_0 + 5(2^{n-1} + 2^{n-2} + \cdots + 2 + 1).$$

   Los términos multiplicados por 5 forman la suma de una serie geométrica finita de razón $r = 2$. Aplicando la fórmula de la suma geométrica $\sum_{i=0}^{n-1} 2^i = \frac{2^n - 1}{2 - 1} = 2^n - 1$, la expresión se reduce a:

   $$a_n = 2^n a_0 + 5(2^n - 1).$$

   Finalmente, sustituimos la condición inicial $a_0 = 10$ correspondiente al bono de bienvenida:

   $$\begin{aligned} a_n &= 10 \cdot 2^n + 5(2^n - 1) \\ &= 10 \cdot 2^n + 5 \cdot 2^n - 5 \\ a_n &= 15 \cdot 2^n - 5. \end{aligned}$$

4. (20 puntos) Determine una notación Theta para el número total de ejecuciones de la instrucción $x = x + 1$ en el siguiente algoritmo:

```
for i = 1 to n do
    for j = 1 to ⌊i/2⌋ do
        x = x + 1
    end for
end for
```

Sugerencia: recuerde que $\forall x \in \mathbb{R},\ x - 1 < \lfloor x \rfloor \leq x$.

Solución: El número total de ejecuciones $T(n)$ viene dado por la suma doble de los bucles anidados:

$$T(n) = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{\lfloor i/2 \rfloor} 1 = \sum_{i=1}^{n} \lfloor i/2 \rfloor$$

Utilizando la sugerencia dada $\frac{i}{2} - 1 < \lfloor i/2 \rfloor \leq \frac{i}{2}$, podemos establecer cotas para $T(n)$.

Cota superior (O):

$$T(n) \leq \sum_{i=1}^{n} \frac{i}{2} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} i = \frac{1}{2} \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n^2 + n}{4} \leq \frac{2n^2}{4} = \frac{1}{2} n^2 \ ;\ n \geq 1.$$

Esto implica que $T(n)$ es $O(n^2)$.

Cota inferior (Ω):

$$T(n) > \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{i}{2} - 1 \right) = \left(\frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} i \right) - \sum_{i=1}^{n} 1 = \frac{n(n+1)}{4} - n = \frac{n^2 - 3n}{4}.$$

Además, para $n \geq 6$, se cumple que:

$$n^2 \geq 6n \iff \frac{n^2}{2} \geq 3n \iff n^2 - \frac{4n^2}{8} \geq 3n \iff \frac{n^2 - 3n}{4} \geq \frac{n^2}{8},$$

lo que implica que $T(n)$ es $\Omega(n^2)$.

Dado que $T(n)$ es tanto $O(n^2)$ como $\Omega(n^2)$, podemos concluir que:

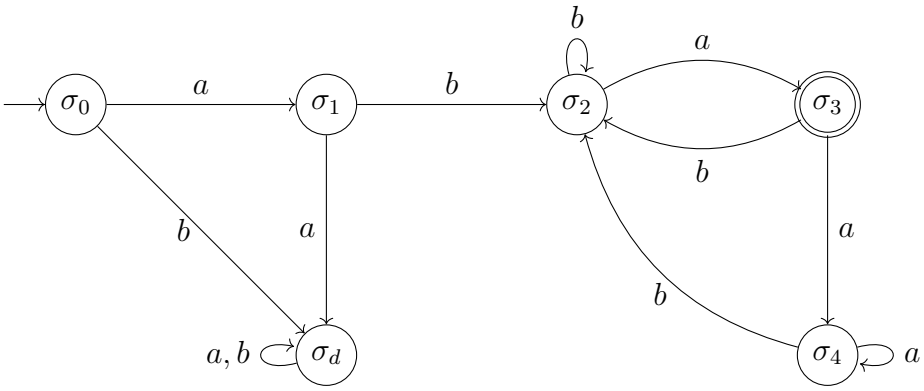
$$T(n) = \Theta(n^2)$$

5. (20 puntos) Construya un autómata de estado finito que acepte sólo las cadenas en $\{a, b\}$ que comienzan con la subcadena ab y terminan con la subcadena ba. Observe que aba es aceptada. Adicionalmente, indique lo que realiza cada uno de los estados del autómata que construyó.

Solución: Para diseñar el autómata, necesitamos que valide primero el prefijo ab y luego se asegure de que el sufijo en cualquier momento termine en ba. Si la cadena arranca de otra manera (ej. con b o con aa), debe ir a un estado muerto.

Descripción de Estados:

- σ_0: Estado inicial. No se ha leído nada.
- σ_1: Se ha leído una "a" (prefijo parcial correcto).
- σ_2: Se ha leído "ab". Prefijo validado. El último carácter leído fue "b".
- σ_3: **Estado de aceptación.** El prefijo es correcto y los últimos dos caracteres leídos son "ba".
- σ_4: El prefijo es correcto. Los últimos caracteres fueron "a" pero no "ba" (es decir, el sufijo temporal es "aa").
- σ_d: Estado de fallo/muerto. El prefijo arrancó mal o se desvió antes de formar "ab".



Note que la cadena aba funciona: $\sigma_0 \xrightarrow{a} \sigma_1 \xrightarrow{b} \sigma_2 \xrightarrow{a} \sigma_3$ (Aceptado).